



Devoir de Chimie

Exercice 1 : 12 points

1.1. Nommer les composés suivants :

- a.) $\text{C}_6\text{H}_5\text{---COO---CH}_2\text{---CH(CH}_3)_2$ b.) $(\text{H}_3\text{C})_2\text{---CH---COO---CO---CH---(CH}_3)_2$
c.) $(\text{H}_3\text{C})_3\text{---C---NH---C}_2\text{H}_5$
d.) $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{---N}^+\text{---CH}_3$ e.) $\text{H}_3\text{C---CH}_2\text{---NH---COCH}_2\text{CH}_3$

1.2. a.) Écrire la formule du N-isopropyl-N-phényl-2-éthylbutanamide ;

- b.) L'amide ci-dessus s'obtient par une réaction totale et brutale entre deux composés. Retrouver les formules semi-développées et les noms des réactifs utilisés sachant qu'on observe la formation du bromure d'hydrogène comme produit secondaire.

1.3. On mélange 14,8 g d'acide propanoïque avec 9,2 g d'alcool éthylique. Après quelques jours, on constate que 65 % en masse d'acide s'est transformé. Écrire l'équation-bilan de cette transformation, puis déterminer le nom et la masse du produit B obtenu.

1.4. On désire préparer B en mélangeant 20 g de chlorure de propanoyle à la même masse d'alcool éthylique.

- Écrire l'équation-bilan de cette réaction et calculer la masse du produit B.
- Dégager les avantages et les inconvénients industriels des méthodes de préparation de B utilisés.

Exercice 2 : 8 points

Une amine A de formule $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$ réagit sur l'iodure de méthyle en au moins deux étapes.

2.1. Que peut-on dire quant à la classe de cette amine ?

2.2. Lors de cette réaction, on constate qu'une mole de A peut fixer deux moles d'iodure de méthyle.

- a.) Déterminer la classe de cette amine.
b.) Donner les noms et formules semi-développées possibles pour l'amine A.

2.3. a.) Justifier le caractère nucléophile que présente une amine.

b.) L'amine a-t-elle des propriétés acido-basiques ? si oui, quelle en est l'origine ?

- c.) Quand on fait réagir un excès d'iodométhane sur l'amine A, on obtient un composé de formule $[(\text{CH}_3)_3\text{N---CH}_2\text{---CH}_2\text{---CH}_3]^+ \text{I}^-$
- En déduire la formule semi-développée de A.
- En faisant apparaître le mécanisme, écrire les équations des différentes étapes de formation de A. On donnera les noms de tous les composés ioniques obtenus.